

Química

Ligações iônicas e covalentes

Prof. Diego J. Raposo

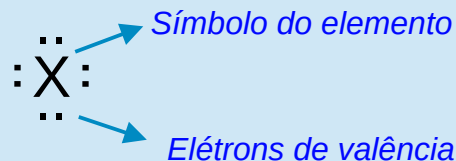
UPE – Poli

2026.2

Conceitos básicos de ligação química

- Átomos se ligam para obter configuração de gás nobre --> $8e^-$ na camada + externa = **regra do octeto**;
- Veremos ligações químicas entre metais do **bloco s** e ametais do **bloco p**;

- Notação de Lewis:



Obter número de elétrons de valência

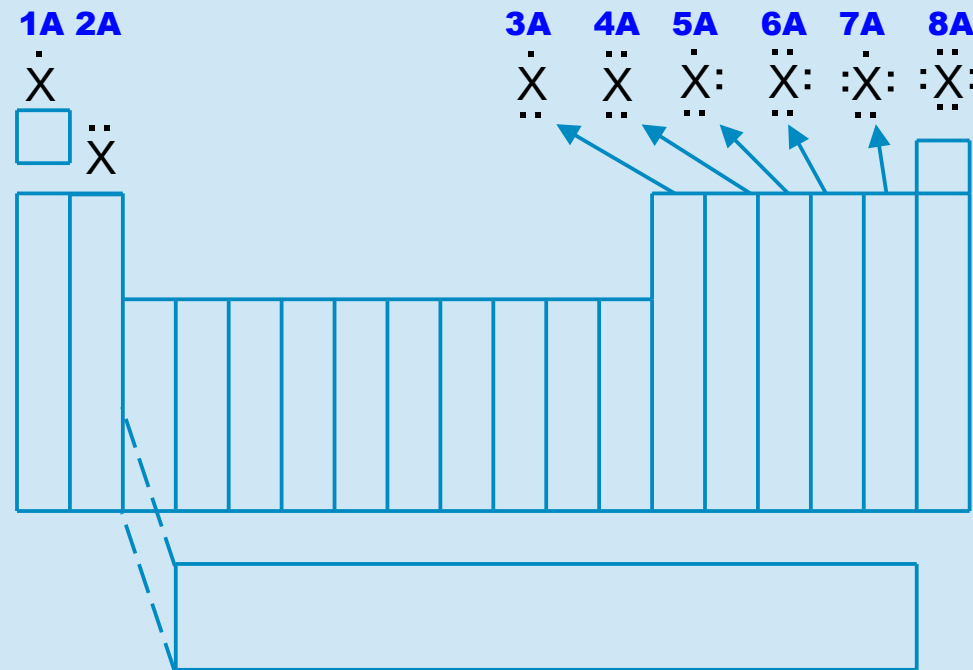
Fazendo configuração eletrônica

Ex.: Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ → Na

Observando tabela periódica

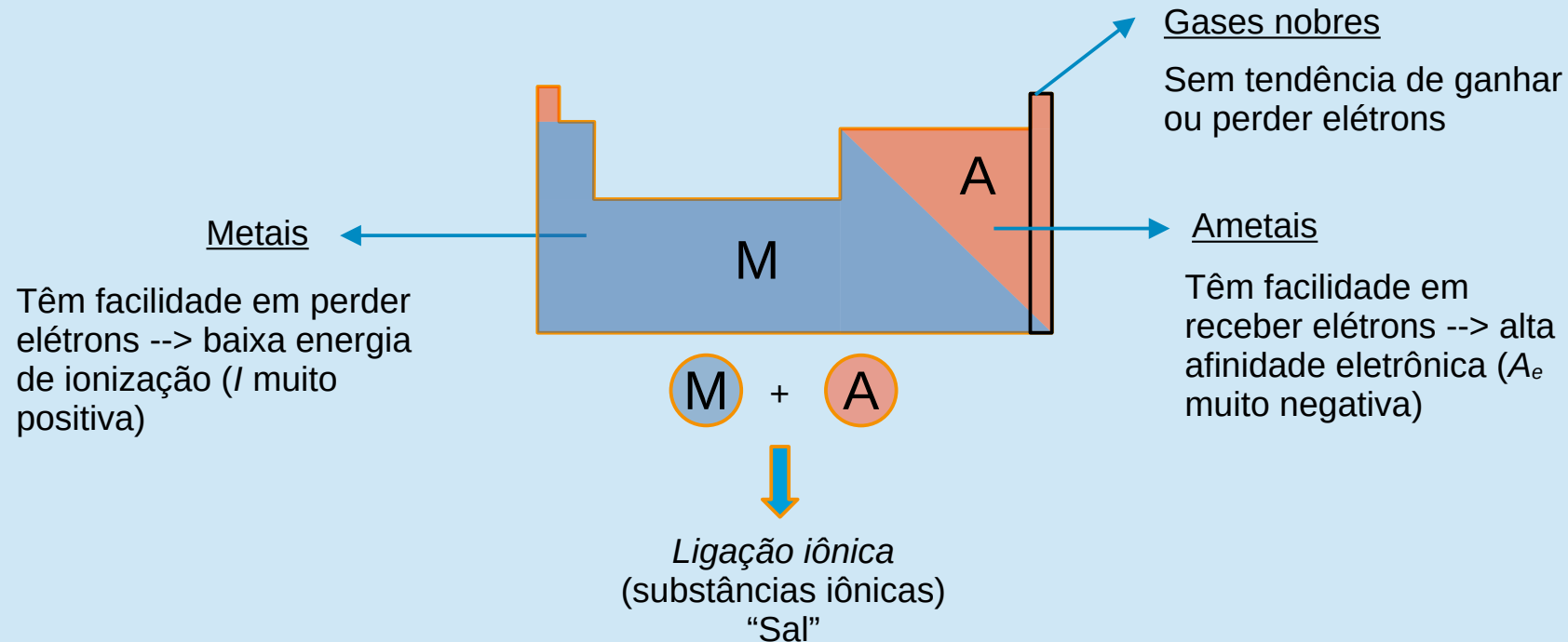
Ex.: Cl --> 7A --> :Cl:

*Elétrons do caroco não são mostrados na notação de Lewis

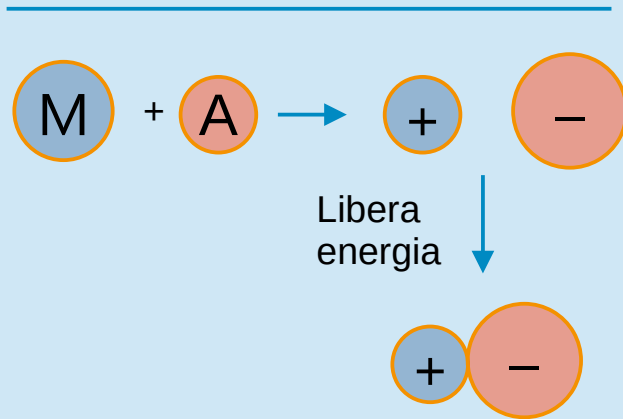
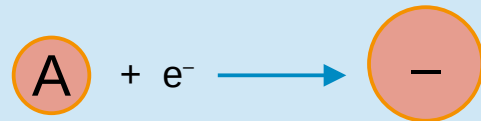


Ligação iônica

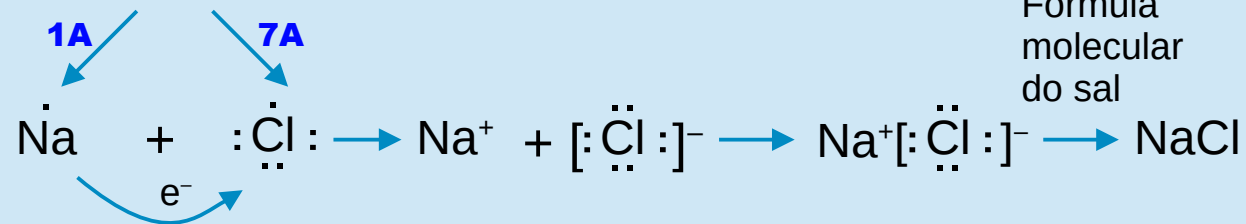
- Metais e ametais possuem tendências opostas, por isso se ligam para obter conf. de gás nobre:



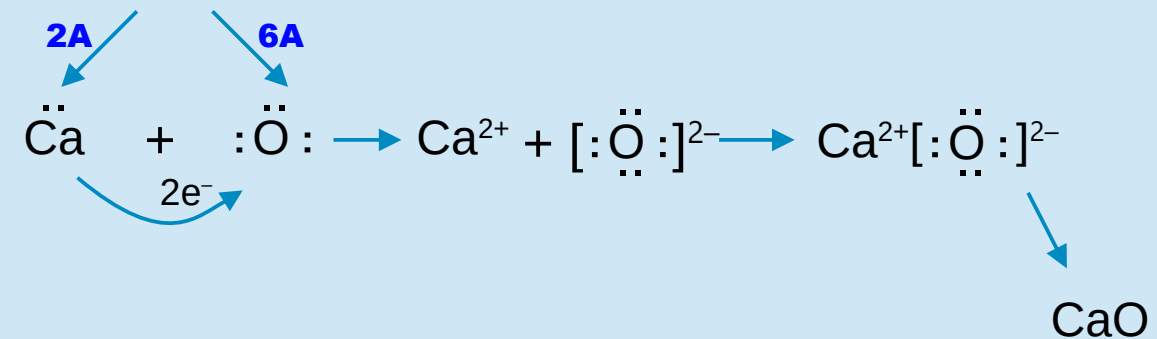
Lewis para ligação iônica



• Ex.: Na + Cl

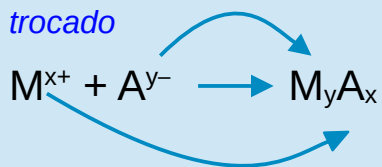
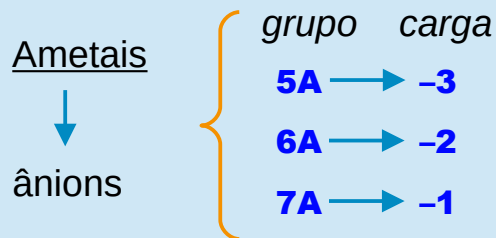
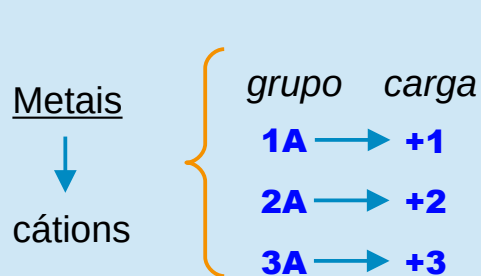


• Ex.: Ca + O



Fórmulas de sais

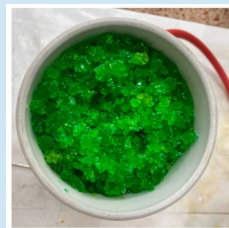
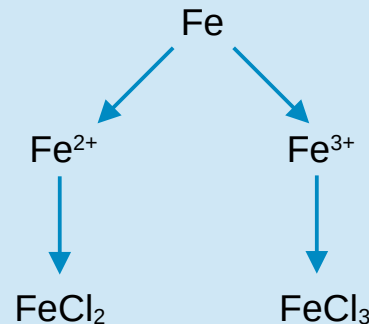
- É possível determinar a fórmula molecular de sais a partir das cargas dos íons:



- Ex.: $Na^+, Cl^- \rightarrow Na_1^{+1} Cl_1^{-1} \rightarrow NaCl$
- Ex.: $Ca^{2+}, F^- \rightarrow Ca_1^{+2} F_2^{-1} \rightarrow CaF_2$
- Ex.: $Na^+, S^{2-} \rightarrow Na_2^{+1} S_1^{-2} \rightarrow Na_2S$

Estado de oxidação do metal (nº de oxidação) $\longleftrightarrow$ Fórmula do sal

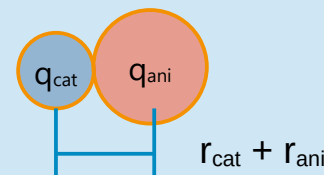
- É possível determinar a carga do íon pela fórmula do sal e vice-versa.



Energia liberada

- A energia liberada quando os íons se aproximam é dada pela equação da energia eletrostática:

$$E_{\text{el}} = \text{constante} \cdot \frac{|q_{\text{cat}} q_{\text{ani}}|}{r_{\text{cat}} + r_{\text{ani}}}$$



- Ex.: Qual a ordem crescente nos pontos de fusão dos sais a seguir:

- Quanto maior a carga dos íons, maior a energia liberada, mais estável é a ligação --> maior ponto de fusão;
- Quanto maiores os raios, menor a energia liberada, menos estável é a ligação --> menor o ponto de fusão.
- Efeito das cargas é maior que o das distâncias.

NaF, CsI e CaS

The Periodic Table of Elements

scientificgems.wordpress.com

1 H Hydrogen																	2 He Helium						
3 Li Lithium	4 Be Beryllium																	5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon
11 Na Sodium	12 Mg Magnesium																	13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon
19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton						
37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon						
55 Cs Cesium	56 Ba Barium	57-71 La-Lu Lanthanides	72 Hf Hafnium	73 Ta Tantalum	74 W Tungsten	75 Re Rhenium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platinum	79 Au Gold	80 Hg Mercury	81 Tl Thallium	82 Pb Lead	83 Bi Bismuth	84 Po Polonium	85 At Astatine	86 Rn Radon						
87 Fr Francium	88 Ra Radium	89-103 Ac-Lr Actinides	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	113 Nh Nihonium	114 Fl Flerovium	115 Mc Moscovium	116 Lv Livermorium	117 Ts Tennessine	118 Og Oganesson						
77 La Lanthanum	58 Ce Cerium	59 Pr Praseodymium	60 Nd Neodymium	61 Pm Promethium	62 Sm Samarium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium	71 Lu Lutetium									
89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium									

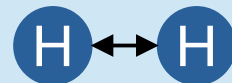
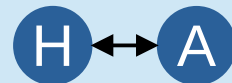
Tipos de ligações

Ligação metálica

Ligação iônica

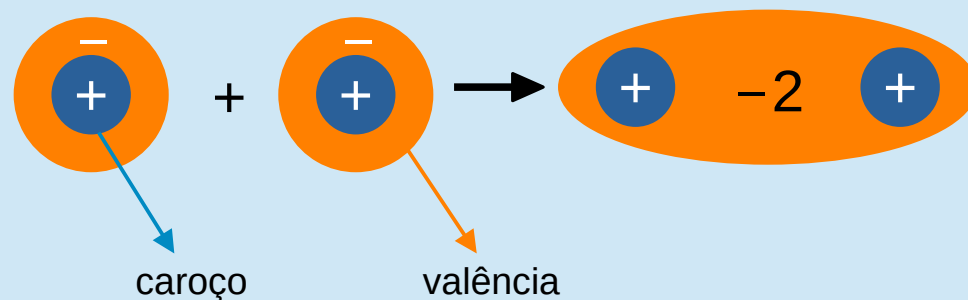
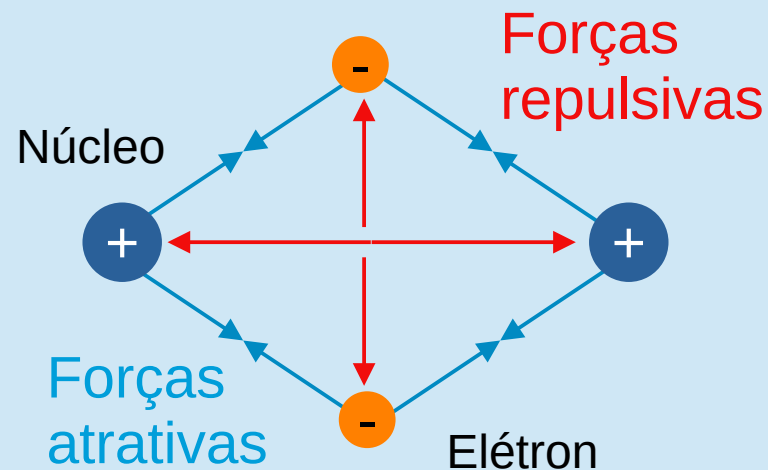
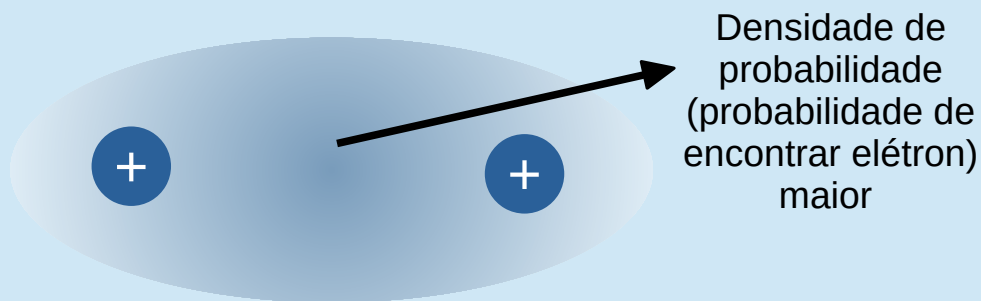
Ligação covalente

H	M ↔ M																M ↔ A A A										He
Li	Be																	B	C	N	O	F	Ne				
Na	Mg																	Al	Si	P	S	Cl	Ar				
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr										
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe										
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn										
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og										
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu											
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr											



O que são e porque se formam

- Muitas substâncias não possuem propriedades características de compostos iônicos;
- Lewis também propôs que átomos podem adquirir configuração de gás nobre **compartilhando um ou mais pares de elétrons**;
- Tal ligação é justificada (isto é, possível e estável) porque **forças atrativas** núcleo-elétrons **superam as repulsivas** (núcleo-núcleo e elétron-elétron):



O que são e porque se formam

- Átomos que compartilham elétrons formam **moléculas**, e as ligações são chamadas de ligações covalentes.
- **Substâncias covalentes** são formadas por um ou mais tipos de átomos ligados covalentemente. Geralmente:

Substâncias iônicas

Pontos de fusão e ebulição altos
Líquidos conduzem eletricidade
Sólidos duros e quebradiços
Formam soluções condutoras



Substâncias covalentes

Pontos de fusão e ebulição baixos
Líquidos não conduzem eletricidade
Sólidos mais macios e flexíveis
Formam soluções não condutoras

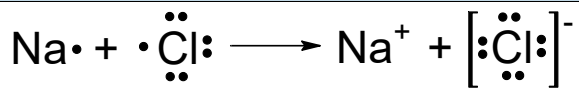


Estruturas de Lewis

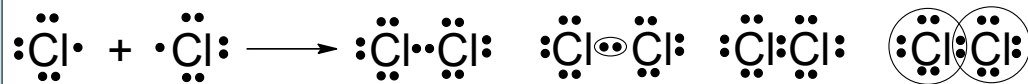
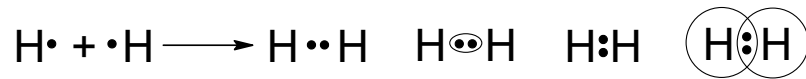
- A notação de Lewis pode ser aplicada para substâncias covalentes de duas formas:

a) **Elétrons como pontos**: similar à usada na representação de ligações iônicas, com a diferença de que agora os elétrons compartilhados são identificados entre átomos, sendo destacados ou não.

Ligações iônicas



Ligações covalentes



b) **Elétrons livres (isto é, não ligados) como pontos**: cada par de elétrons na ligação é representado como uma linha conectando os átomos que se ligam. Elétrons livres continuam sendo representados por pontos.

Elétrons ligados



Elétrons não ligados

Ligações simples

- **Ligações simples** são formadas entre átomos que compartilham apenas um par de elétrons.
- Como o número de ligações simples que cada ametal pode fazer para completar o octeto depende do número de elétrons de valência, espera-se que cada família de átomos tenham números de ligações e de elétrons livres iguais.

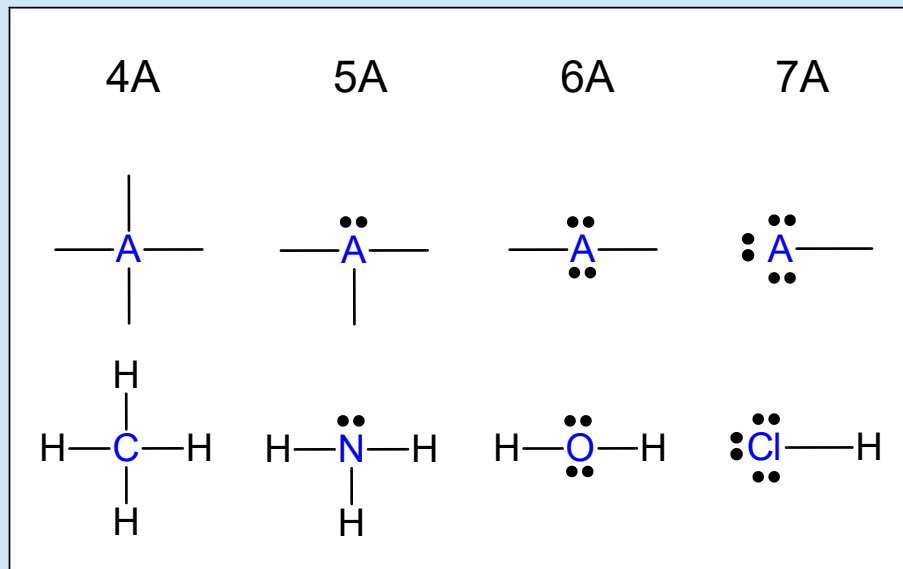
Com apenas um tipo de átomo (elemento)



Com mais de um tipo de átomo (composto)



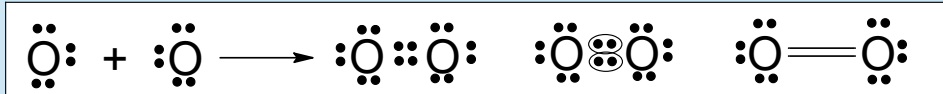
Número de ligações simples por família



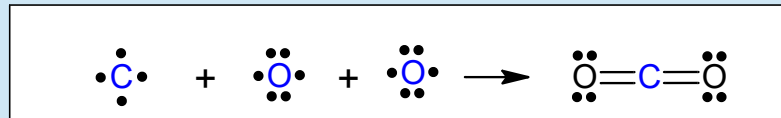
Ligações múltiplas

- Em **ligações múltiplas** os átomos completam o octeto compartilhando mais de um par de elétrons. Cada ligação dessas é representada por um par de pontos (elétrons como pontos) ou uma linha (elétrons livres como pontos).
- Ligação dupla:** se átomos compartilham 4 elétrons temos dois pares, ou duas linhas, na representação:

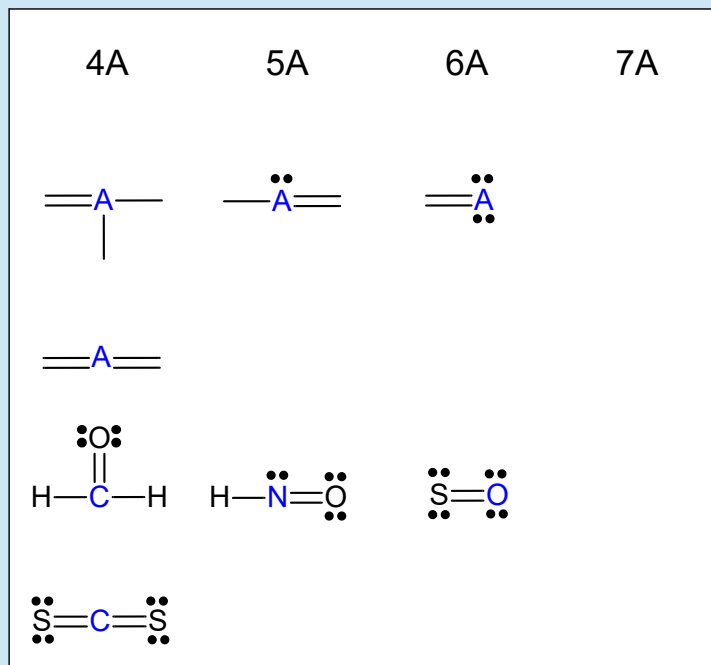
Com apenas um tipo de átomo (elemento)



Com mais de um tipo de átomo (composto)



Número de ligações simples por família



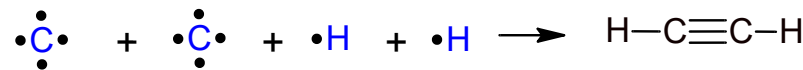
Ligações múltiplas

- Em **ligações múltiplas** os átomos completam o octeto compartilhando mais de um par de elétrons. Cada ligação dessas é representada por um par de pontos (elétrons como pontos) ou uma linha (elétrons livres como pontos).
- Ligação tripla:** quando átomos compartilham 6 elétrons (três pares, três linhas).

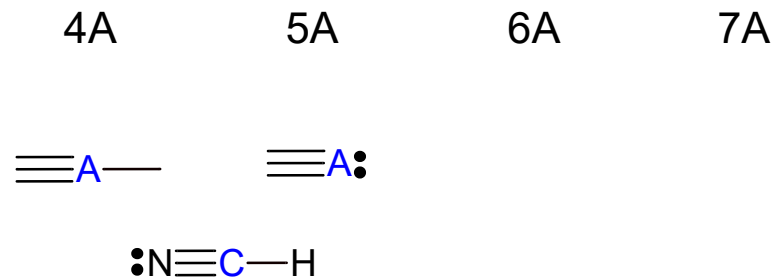
Com apenas um tipo de átomo (elemento)



Com mais de um tipo de átomo (composto)



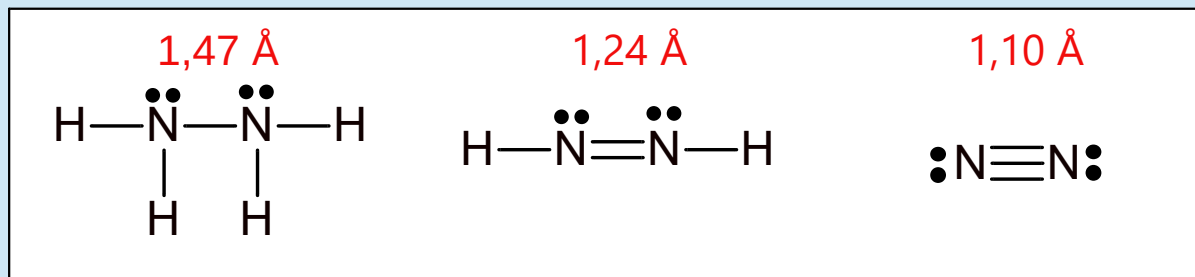
Número de ligações simples por família



Força da ligação e distâncias

- Quanto mais elétrons compartilhados entre dois átomos:
 - a) Maior a **força** da ligação covalente (mais energia é necessária para rompê-la);
 - b) Menor é a **distância** entre átomos.

Distância entre
os átomos de
N aumenta
←



→
Força da
ligação
covalente
aumenta

Bons estudos!